
LISTA 4.

Analiza funkcjonalna

- (1) W przestrzeni unitarnej układ niezerowych wektorów parami ortogonalnych jest liniowo niezależny.
- (2) Dowieść, że dla wektorów x, y w przestrzeni Hilberta H następujące warunki są równoważne.
- (a) $x \perp y$
 - (b) $\|x + \lambda y\| = \|x - \lambda y\|$ dla każdego skłara λ
 - (c) $\|x + \lambda y\| \geq \|x\|$ dla każdego skłara λ

- (3) Dla zbioru A w przestrzeni Hilberta H oznaczmy

$$A^\perp = \{x \in H : \langle x, y \rangle = 0 \text{ dla każdego } y \in A\}.$$

Zamiast $x \in A^\perp$ piszemy także $x \perp A$. Dowieść, że:

- (a) $A^\perp$ jest domkniętą podprzestrzenią w H ;
 - (b) jeśli $A_1 \subset A_2$, to $A_2^\perp \subset A_1^\perp$;
 - (c) $(A_1 \supset A_2)^\perp = A_1^\perp \cap A_2^\perp$;
 - (d) $A \subset A^{\perp\perp}$;
 - (e) $A^{\perp\perp\perp} = A^\perp$.
- (4) (Zadanie dla chętnych.) X jest przestrzenią unormowaną zespoloną z równaniem równoległoboku. Pokaż, że

$$\frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 \right)$$

zadaje iloczyn skalarny, który definiuje normę wyjściową. Wzór, wyrażający iloczyn skalarny za pomocą normy, nazywa się *wzorem polaryzacyjnym*.

- (5) W przestrzeni $\mathbb{C}^m$ z iloczynem skalarnym $\langle z, w \rangle = \sum_{j=1}^m z_j \bar{w}_j$ definiujemy zbiór $W = \{z \in \mathbb{C}^m : \sum_{j=1}^m z_j = 1\}$. Udowodnij, że W jest domknięty i wypukły. Znajdź w W element o najmniejszej normie.
- (6) W przestrzeni Hilberta H dany jest zbiór domknięty wypukły W . Niech $x \in H$. Wykaż, że element $x_0 \in W$ realizuje odległość x od W wtedy i tylko wtedy, gdy $\operatorname{Re} \langle x - x_0, y - x_0 \rangle \leq 0$ dla wszystkich $y \in W$.
- (7) Udowodnij nierówność Beppo-Levy'ego. Niech H_1 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H . Jeśli $x \in H$ i $\operatorname{dist}(x, H_1) = d$, to dla dowolnych $y_1, y_2 \in H_1$ zachodzi

$$\|y_1 - y_2\| \leq \sqrt{\|x - y_1\|^2 - d^2} + \sqrt{\|x - y_2\|^2 - d^2}.$$

- (8) Jeśli H_1 i H_2 są przestrzeniami Hilberta nad tym samym ciałem, to jedna z nich jest izometrycznie izomorficzna z domkniętą podprzestrzenią drugiej.
- (9) Wykaż, że jeśli ciąg $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest bazą hilbertowską w przestrzeni Hilberta H , a $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest układem ortonormalnym taki, że $\sum_{j=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1$, to $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest także bazą Hilberta w H .

Wskazówka. Dla $x \perp f_j$ zastosuj równość Parsevala.

* Jest trudniejsza wersja tego zadania. Teza jest prawdziwa przy założeniu $\sum_{j=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < \infty$.